

Nginx Auth для ELIS Vulcan 90

Настройка доступа к Draw.io управление пользователями и защита шлюза

Версия документа 2.0

Актуализировано 8 октября 2026 года

Модуль services nginx и контейнер nginx-auth

О документе

Руководство описывает настройку и эксплуатацию Nginx Auth в ELIS_Vulcan-90. Шлюз принимает обращения к порту 8080, проверяет имя пользователя и пароль по файлу .htpasswd и только после успешной проверки передает запрос редактору Draw.io.

Редакция 2.0 сверена с docker-compose.yml и установочными скриптами проекта. Исправлены команды резервного копирования, уточнен порядок применения изменений и добавлены безопасное управление паролями, проверка конфигурации, контроль доступа, журналирование и рекомендации для производственной сети.

Главное ограничение. Basic Auth не шифрует соединение. В производственной сети публикуйте сервис только через HTTPS, VPN или другой защищенный административный контур.

Карточка документа

Параметр	Значение
Назначение	Доступ к Draw.io через Nginx и файл .htpasswd
Аудитория	Системный администратор, инженер АСУ ТП, DevOps или SRE
Точка входа	http://server-ip:8080
Сервисы	nginx-auth и hmi-designer
Конфигурация	services/nginx/conf.d/default.conf
Учетные записи	services/nginx/.htpasswd
Версия	2.0 от 8 октября 2026 года

Как пользоваться руководством

- После новой установки выполните разделы 3 и 4.
- Для добавления, изменения и удаления пользователей используйте раздел 5.
- Перед изменением default.conf сделайте копию и выполните nginx -t.
- При ошибке сохраните логи, затем пройдите проверки раздела 9.
- Перед публикацией за пределами доверенной сети выполните раздел 10.

Содержание

Основные разделы	Эксплуатация и приложения
1 Назначение и границы	7 Проверка работоспособности
2 Архитектура доступа	8 Резервное копирование

Основные разделы	Эксплуатация и приложения
3 Автоматическая установка	9 Диагностика
4 Конфигурация Nginx	10 Безопасность
5 Управление пользователями	11 Журналы и контроль
6 Восстановление доступа	Приложения A-B

РАЗДЕЛ 1

Назначение и границы

Nginx Auth защищает только редактор Draw.io и не заменяет механизмы входа других сервисов ELIS_Vulcan-90.

1.1 Что делает модуль

1. Принимает HTTP-запросы на порту хоста 8080.
2. Возвращает HTTP 401 и предлагает Basic Auth, если учетные данные не переданы.
3. Сверяет имя пользователя и пароль с bcrypt-хэшем в .htpasswd.
4. Передает подтвержденный запрос сервису hmi-designer:8080 внутри Compose-сети.

1.2 Что защищено

Компонент	Порт хоста	Защита Nginx Auth
Draw.io	8080	Да
FUXA	1881	Нет; собственный механизм
Grafana	3000	Нет; собственный механизм
InfluxDB	8086	Нет; собственный механизм
Portainer	9443	Нет; собственный механизм
Node-RED и другие	разные	Нет

Не путайте контуры. Успешный вход в Draw.io не предоставляет доступ к FUXA, Grafana, InfluxDB или Portainer.

РАЗДЕЛ 2

Архитектура доступа

Draw.io не публикует порт напрямую. Единственная внешняя точка модуля - порт 8080 контейнера nginx-auth.

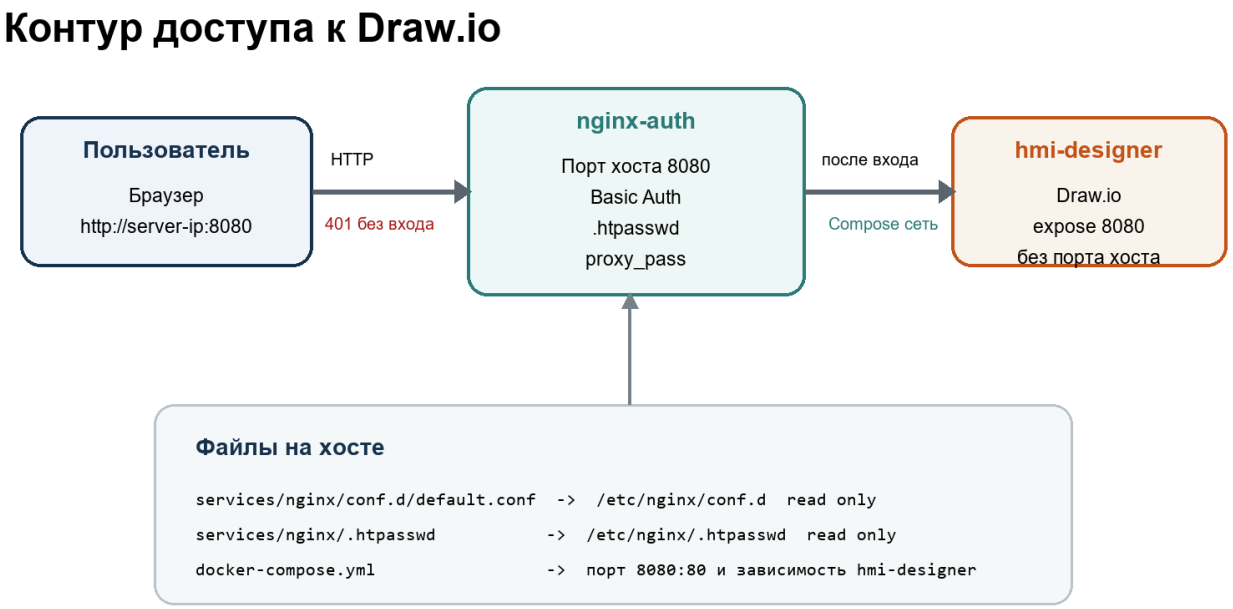


Рисунок 1 Контур доступа и подключенные файлы

2.1 Сетевой маршрут

Шаг	Узел	Результат
1	Браузер -> server-ip:8080	Запрос поступает в nginx-auth
2	Nginx -> .htpasswd	Проверяются учетные данные
3	Nginx -> hmi-designer:8080	Запрос идет по внутренней сети
4	Draw.io -> браузер	Ответ возвращается через Nginx

2.2 Монтирование

```
./services/nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d:ro
./services/nginx/.htpasswd:/etc/nginx/.htpasswd:ro
```

Суффикс ro запрещает контейнеру изменять файлы. Администратор редактирует их на хосте, а Nginx только читает.

РАЗДЕЛ 3

Автоматическая установка

Скрипт install.sh создает структуру, конфигурацию, первичного пользователя и запускает Compose-стек.

Этап	Действие	Скрипт
03	Создает services/nginx/conf.d	03-create-structure.sh
04	Создает services/nginx/.env с TZ	04-generate-secrets.sh
06	Создает default.conf	06-create-configs.sh
06	Устанавливает apache2-utils при необходимости	06-create-configs.sh
06	Создает admin и случайный пароль	06-create-configs.sh
07	Запускает nginx-auth и hmi-designer	07-start-stack.sh

3.1 Установка

```
cd ~/elis_vulcan-90
./install.sh

# Только создание конфигураций и запуск
./install.sh --only 06 07
```

3.2 Первичный пароль

Установщик выводит пароль admin и сохраняет его в .htpasswd-password с правами 600. Перенесите пароль в корпоративный менеджер, смените его и удалите открытый файл.

```
cd ~/elis_vulcan-90
ls -l .htpasswd-password
./scripts/08-change-password.sh nginx
rm -f .htpasswd-password
```

Секрет. Файл .htpasswd-password содержит пароль в открытом виде. Он исключен из Git, но попадет в полную резервную копию, если не удалить его.

РАЗДЕЛ 4

Конфигурация Nginx

Основной файл default.conf создается скриптом 06-create-configs.sh и подключается к контейнеру только для чтения.

4.1 Рабочая конфигурация

```
server {
  listen 80;
  server_name localhost;

  location / {
    auth_basic "ELIS Vulcan-90 - HMI Designer";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    proxy_pass http://hmi-designer:8080;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_read_timeout 300s;
  }
}
```

4.2 Назначение директив

Директива	Назначение
listen 80	Порт контейнера; наружу опубликован как 8080
auth_basic	Текст окна входа в браузере
auth_basic_user_file	Путь к файлу учетных записей внутри контейнера
proxy_pass	Внутренний адрес Draw.io
X-Real-IP и X-Forwarded-For	Передача адреса клиента
Upgrade и Connection	Поддержка протоколов с переключением соединения
proxy_read_timeout	Ожидание длительного ответа до 300 секунд

4.3 Безопасное изменение

```
cd ~/elis_vulcan-90
cp -a services/nginx/conf.d/default.conf services/nginx/conf.d/default.conf.bak
# Отредактировать файл
docker compose exec nginx-auth nginx -t
docker compose restart nginx-auth
docker compose logs nginx-auth --tail=50
```

Сначала nginx -t. Не перезапускайте контейнер с непроверенной конфигурацией. При ошибке верните .bak и повторите проверку.

РАЗДЕЛ 5

Управление пользователями

Файл .htpasswd содержит имена пользователей и bcrypt-хэши. Открытые пароли в нем не хранятся и не восстанавливаются.

5.1 Просмотр без раскрытия хэшей

```
cd ~/elis_vulcan-90
cut -d: -f1 services/nginx/.htpasswd
awk -F: 'NF != 2 {print "Некорректная строка", NR}' services/nginx/.htpasswd
stat -c '%A %U:%G %n' services/nginx/.htpasswd
```

5.2 Добавление пользователя

```
cd ~/elis_vulcan-90
htpasswd -B services/nginx/.htpasswd operator
# Команда дважды запросит пароль без вывода на экран
```

5.3 Смена пароля

```
cd ~/elis_vulcan-90
htpasswd -B services/nginx/.htpasswd admin
```

5.4 Удаление

```
cd ~/elis_vulcan-90
htpasswd -D services/nginx/.htpasswd operator
```

5.5 Применение и проверка

Файл подключен bind mount, поэтому изменение учетных записей обычно видно без перезапуска. Проектный скрипт смены пароля выполняет restart; это допустимый единый регламент. В любом случае завершите операцию проверкой входа.

```
curl -s -o /dev/null -w 'Без входа: HTTP %{http_code}\n' http://localhost:8080/
curl -s -o /dev/null -w 'С входом: HTTP %{http_code}\n' -u admin http://localhost:8080/
```

Не используйте -b без необходимости. Передача пароля в аргументах htpasswd может оставить его в истории или списке процессов. Интерактивный ввод безопаснее.

Не используйте -c для обычного добавления. Флаг -c создает новый файл и может уничтожить остальные учетные записи.

РАЗДЕЛ 6

Восстановление доступа

Если пароль забыт, задайте новый. Получить исходный пароль из bcrypt-хэша невозможно.

6.1 Сброс существующего пользователя

```
cd ~/elis_vulcan-90
cp -a services/nginx/.htpasswd services/nginx/.htpasswd.before-reset
htpasswd -B services/nginx/.htpasswd admin
chmod 600 services/nginx/.htpasswd
curl -s -o /dev/null -w 'HTTP %{http_code}\n' -u admin http://localhost:8080/
```

6.2 Создание файла при утрате

Используйте -c только когда файла действительно нет. Сначала подтвердите отсутствие и восстановите копию, если она доступна.

```
cd ~/elis_vulcan-90
test ! -e services/nginx/.htpasswd || { echo 'Файл уже существует'; exit 1; }
umask 077
htpasswd -cB services/nginx/.htpasswd admin
chmod 600 services/nginx/.htpasswd
docker compose restart nginx-auth
```

6.3 Выход из Basic Auth

Браузер может кэшировать Basic Auth до закрытия окна. Для проверки другой учетной записи используйте приватное окно или curl. В Basic Auth нет серверной кнопки выхода и многофакторной аутентификации.

РАЗДЕЛ 7

Проверка работоспособности

Проверяйте контейнер, конфигурацию, ответ без авторизации, внутренний upstream и ответ с авторизацией.

7.1 Контрольная последовательность

```
cd ~/elis_vulcan-90
docker compose ps nginx-auth hmi-designer
docker compose exec nginx-auth nginx -t
curl -s -o /dev/null -w 'Gate: HTTP %{http_code}\n' http://localhost:8080/
docker compose exec nginx-auth wget -q -O - http://hmi-designer:8080/ | head -c 100
curl -s -o /dev/null -w 'Auth: HTTP %{http_code}\n' -u admin http://localhost:8080/
```

Проверка	Ожидаемый результат
docker compose ps	Оба контейнера Up
nginx -t	syntax is ok и test is successful
Запрос без пароля	HTTP 401
Запрос к upstream	Начало HTML Draw.io
Запрос с паролем	HTTP 200-399

7.2 Проверка с рабочей станции

- Откройте http://server-ip:8080 из разрешенной сети.
- Убедитесь, что браузер запрашивает имя и пароль.
- Проверьте загрузку редактора и создание тестовой схемы.
- Подтвердите, что прямой адрес hmi-designer на хосте отсутствует.

РАЗДЕЛ 8

Резервное копирование

Для восстановления доступа нужны .htpasswd и default.conf. Открытый файл с первичным паролем лучше не хранить.

8.1 Состав копии

Файл	Содержимое	Приоритет
services/nginx/.htpasswd	Пользователи и хэши	P0
services/nginx/conf.d/default.conf	Конфигурация шлюза	P1
docker-compose.yml	Порт, тома и зависимости	P1
.htpasswd-password	Открытый первичный пароль	Не хранить

8.2 Создание и проверка

```
cd ~/elis_vulcan-90
archive="$HOME/backup-nginx-$(date +%F-%H%M).tar.gz"
tar -czf "$archive" services/nginx docker-compose.yml
gzip -t "$archive"
tar -tzf "$archive"
```

Ограничьте доступ. Копия .htpasswd не содержит открытых паролей, но остается чувствительным файлом. Шифруйте архив и храните его вне сервера.

8.3 Восстановление

```
cd ~/elis_vulcan-90
docker compose stop nginx-auth
tar -xzf ~/backup-nginx-YYYY-MM-DD-HHMM.tar.gz -C ~/elis_vulcan-90
chmod 600 services/nginx/.htpasswd
docker compose up -d nginx-auth
docker compose exec nginx-auth nginx -t
curl -s -o /dev/null -w 'HTTP %{http_code}\n' http://localhost:8080/
```

После восстановления ожидается HTTP 401 без учетных данных. Затем выполните проверку с паролем и убедитесь, что Draw.io открывается.

РАЗДЕЛ 9

Диагностика

Сначала определите слой отказа: порт хоста, Nginx, файл пользователей, Compose-сеть или Draw.io.

9.1 Базовые данные

```
cd ~/elis_vulcan-90
docker compose ps nginx-auth hmi-designer
docker compose logs nginx-auth --tail=100
docker compose logs hmi-designer --tail=100
sudo ss -tulpn | grep ':8080'
ls -l services/nginx/conf.d/default.conf services/nginx/.htpasswd
```

9.2 Типовые ошибки

Симптом	Вероятная причина	Действие
401 с верным паролем	Неверный пользователь или файл	Сменить пароль; проверить путь и том
403	Ограничение Nginx или права	Проверить конфиг и доступ к файлу
404	Неверная конфигурация	Проверить default.conf и nginx -T
502	hmi-designer не готов	Проверить ps, logs и внутренний wget
Connection refused	nginx-auth не запущен или порт закрыт	Проверить ps, ss и firewall
nginx emerg	Синтаксис или отсутствующий файл	nginx -t; проверить bind mount
Долгая загрузка	Upstream, сеть или ресурсы	Проверить логи и docker stats

9.3 Расширенная проверка

```
docker compose exec nginx-auth nginx -T
docker inspect nginx_auth --format '{{json .Mounts}}'
docker network inspect elis_vulcan-90_default
docker stats --no-stream nginx_auth hmi_designer
```

Не публикуйте диагностику без очистки. В логах и командах могут оказаться адреса, имена пользователей и другие служебные сведения.

РАЗДЕЛ 10

Безопасность

Basic Auth пригоден как простой внутренний барьер, но требует защищенного транспорта и ограничения сети.

10.1 Обязательные меры

Мера	Почему	Реализация
HTTPS или VPN	HTTP передает Basic Auth без шифрования	TLS на внешнем прокси или доступ только через VPN
Отдельные учетные записи	Нужна персональная отзывчивость доступа	Один логин на человека или роль
Менеджер паролей	Исключает открытые файлы и повторное использование	Сгенерированные уникальные пароли
Ограничение порта	8080 не должен быть общедоступным	Firewall, VLAN, VPN или bind-адрес
Минимальные права	Снижает риск чтения файла	chmod 600 для .htpasswd
Резервная копия	Ошибочный -c может удалить пользователей	Копия перед массовыми изменениями
Журналы	Нужны расследование и контроль	Собирать access и error log

10.2 Парольная политика

- Используйте длинный уникальный пароль, созданный менеджером паролей.
- Меняйте пароль при раскрытии, увольнении, смене роли или по регламенту организации.
- Не используйте системные учетные данные Linux как пароль Draw.io.
- Удаляйте неиспользуемые учетные записи без задержки.
- Не передавайте пароль в тикетах, чатах, командной строке или скриншотах.

10.3 Ограничения Basic Auth

Basic Auth не предоставляет MFA, серверное завершение сессии, блокировку после серии попыток или централизованную идентификацию. Если эти функции обязательны, разместите перед сервисом корпоративный шлюз SSO или VPN и оставьте Draw.io недоступным напрямую.

Production. Не открывайте http://server-ip:8080 в интернет. Даже сложный пароль не компенсирует отсутствие TLS и защиты от перебора.

РАЗДЕЛ 11

Журналы и контроль

Официальный образ Nginx выводит журналы в поток контейнера, поэтому основной способ просмотра - docker compose logs.

11.1 Просмотр

```
cd ~/elis_vulcan-90
docker compose logs -f --tail=100 nginx-auth
docker compose logs --since=30m nginx-auth
docker compose logs nginx-auth | grep ' 401 '
```

11.2 Что отслеживать

Событие	Интерпретация	Действие
Серия 401 с одного IP	Ошибки пользователя или перебор	Проверить источник; ограничить сеть
502	Недоступен Draw.io	Проверить hmi-designer
Повторные перезапуски	Ошибка конфигурации или ресурса	Проверить logs и nginx -t
Неожиданный новый IP	Доступ вне штатного контура	Проверить firewall и журнал
Изменение .htpasswd	Операция управления доступом	Сверить с заявкой и владельцем

11.3 Мониторинг

Для технической проверки периметра монитор может обращаться без пароля и ожидать HTTP 401. Для проверки полного пользовательского пути настройте отдельную минимально привилегированную учетную запись и ожидайте HTTP 200-399 через защищенный канал.

РАЗДЕЛ A

Быстрые команды

Команды выполняются из каталога ~/elis_vulcan-90.

Операция	Команда
Статус	docker compose ps nginx-auth hmi-designer
Логи	docker compose logs nginx-auth --tail=100
Проверка Nginx	docker compose exec nginx-auth nginx -t
Полный конфиг	docker compose exec nginx-auth nginx -T
Список пользователей	cut -d: -f1 services/nginx/.htpasswd
Добавить или изменить	htpasswd -B services/nginx/.htpasswd USER
Удалить	htpasswd -D services/nginx/.htpasswd USER
Сменить admin скриптом	./scripts/08-change-password.sh nginx
Проверка без входа	curl -I http://localhost:8080/
Проверка с входом	curl -u USER http://localhost:8080/
Перезапуск	docker compose restart nginx-auth
Права	chmod 600 services/nginx/.htpasswd

РАЗДЕЛ Б

Контрольный лист изменения доступа

Заполните список при добавлении, изменении или удалении учетной записи.

	Контроль	Подтверждение
[ ]	Заявка и владелец доступа подтверждены	Номер заявки
[ ]	Создана копия .htpasswd	Путь к копии
[ ]	Пароль введен интерактивно	Без -b
[ ]	Права файла равны 600	stat или ls -l
[ ]	Без пароля возвращается 401	Дата и время
[ ]	Новая учетная запись работает	HTTP 200-399
[ ]	Старая учетная запись отключена	Если требуется
[ ]	Открытый пароль не сохранен на сервере	Проверено
[ ]	Изменение отражено в журнале	Ответственный

РАЗДЕЛ В

Глоссарий и источники

Термины приведены в значении этого руководства. Источники указывают файлы текущей поставки, по которым проверены команды.

Термин	Определение
Basic Auth	HTTP-механизм передачи имени и пароля в каждом запросе
bcrypt	Адаптивный алгоритм хэширования паролей
.htpasswd	Файл имен пользователей и хэшей
Reverse proxy	Шлюз, принимающий запрос и передающий его внутреннему сервису
Bind mount	Подключение файла или каталога хоста внутрь контейнера
Upstream	Внутренний сервис, которому Nginx передает запрос
HTTP 401	Требуется аутентификация или учетные данные неверны
HTTP 502	Nginx не получил корректный ответ от upstream

Источники актуализации

- docs/ELIS_Vulcan-90_Nginx-Auth.pdf - исходная редакция 1.0;
- docker-compose.yml - сервисы, порты, тома и зависимости;
- scripts/03-create-structure.sh - структура каталогов;
- scripts/04-generate-secrets.sh - переменные и .env;
- scripts/06-create-configs.sh - default.conf и создание .htpasswd;
- scripts/07-start-stack.sh - запуск и адреса;
- scripts/08-change-password.sh - проектный сценарий смены пароля;
- scripts/backup.sh, install.sh, README.md и .gitignore - эксплуатационный контекст.

Документ распространяется вместе с проектом на условиях лицензии MIT.